

短脉冲高强度激光的空气击穿实验

引言：

激光等离子体尾场加速是新加速原理的热点研究方向，它可以利用高强度的超短脉冲激光（一般为 30fs）将特定气体电离，形成带正电荷的离子和带负电的电子组成的等离子体，以这种介质可以实现远大于传统加速结构的加速场强，从而在很短的加速距离就获得高能的超短电子束（可高达 GeV 以上）。本实验将通过高强度激光在空气中聚焦，形成空气诱导击穿现象，来学习调 Q 激光的输出特性、离轴抛物面镜的调节方法，以及光学实验中激光聚焦焦斑的测量方法，观察空气击穿后形成等离子体发光的光谱特性。

1. 实验原理简介

1.1. 概述

实验中将调 Q 激光扩束，利用离轴抛物面镜在空气中聚焦，焦点处将达到很高的功率密度（ $\sim 10^{13} \text{W/cm}^2$ ），焦点处的初始自由电子在激光场中获得能量，动能提高，与周围的原子碰撞，产生新的自由电子，新产生的电子进一步吸收激光能量再与周围原子碰撞产生新的自由电子，这样在激光的作用下，产生“雪崩”式的电离，从而形成空气的激光电离击穿。可以通过观察激光在空气中形成的击穿“火花”，测量其发光光谱，此时特征光谱谱线反映的是对应原子或离子能级之间的跃迁。通过这个实验，可以演示高强度红外激光在空气中聚焦，引起空气击穿形成等离子体的现象，并且可以感受超/短脉冲激光聚焦的“威力”，了解激光粒子加速新原理的基本理念。

1.2. 离轴抛物面镜（OAP: Off Axis Parabolic）聚焦

当光线平行于抛物面的对称轴入射到抛物面上时，反射光线必定经过抛物面的焦点。所以，只要一束平行光平行于抛物面镜的光轴入射，其反射光必然会聚焦在抛物面镜的焦点处，从纯数学的角度来看，聚焦光斑就是一个点，即可以会聚成无限小。但是物理上，这是不可能实现的，当光斑小到一定程度后，衍射现象就会变得明显，这就是光学中定义的衍射极限的概念，即一个理想点物经光学系统成像，不可能形成一个点像，而是形成一个衍射图案，其中心的圆形亮斑就

叫艾里斑，艾里斑包含了整个图像光强的 84%。这种反射式的抛面镜相比于透射式的光学透镜，有效的避免了色差等不利于短脉冲激光聚焦的因素，因而可以获得更小的激光光斑，达到更高的聚焦强度，因而在超短脉冲激光的聚焦中经常使用。但其调节相比于一般的平凸透镜，更为复杂。一般抛面镜在加工时，其光轴方向垂直于其基座平面，这给粗调抛面镜带来方面，如可以利用一个平面反射镜替换抛物面镜先安装于镜架上，调整镜架让入射激光与平面反射镜垂直（入射激光原路返回），然后换上抛面镜，即可保证入射激光与抛面镜的光轴基本平行，然后进一步细调，可优化抛面镜的聚焦。

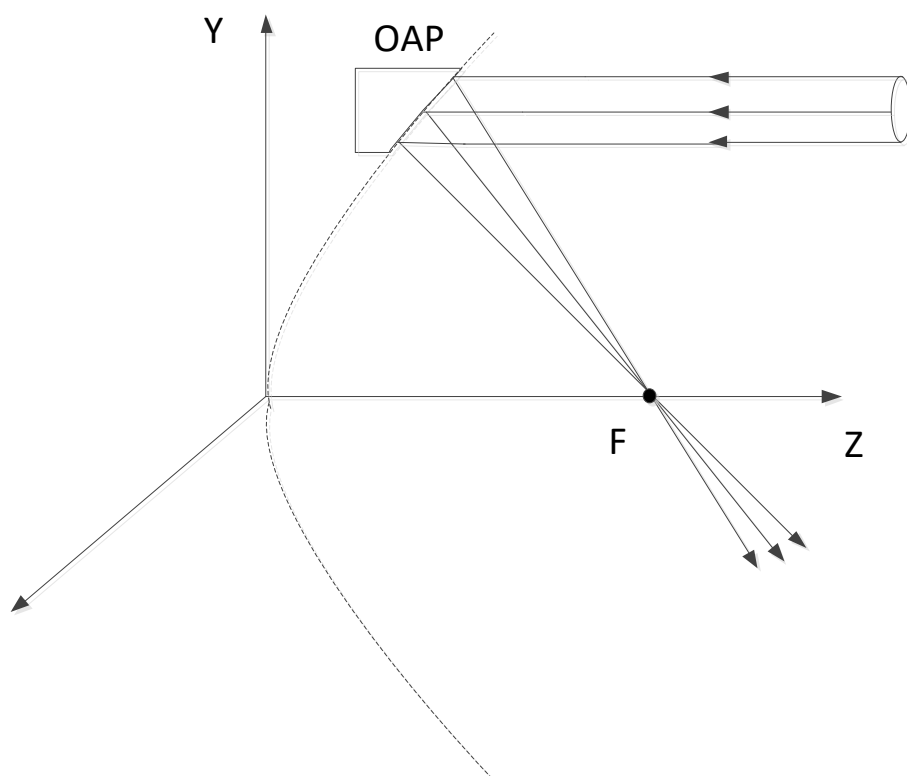


图 错误!文档中没有指定样式的文字。 .1 OAP 聚焦原理示意图

由夫琅禾费衍射的知识可知，对直径为 d 的圆孔的夫琅禾费衍射来讲，中央衍射斑（即艾里斑）的角半径为衍射斑的中心到第 1 个极小的角距离。第 1 极小的角位置由下式给出：

$$\sin \theta = 1.22 \frac{\lambda}{d} \quad (1-1)$$

θ 角很小时，

$$\tan \theta \approx \sin \theta = 1.22 \frac{\lambda}{d} \quad (1-2)$$

于是可得艾里斑的直径计算公式如下。

$$D = 2f \tan \theta = \frac{2.44\lambda f}{d} \quad (1-3)$$

其中 d 为光学系统的通光孔径, f 为光学系统的焦距。另外我们还定义一个量 f/number 或者叫 $f/\#$, 它等于光学系统焦距与通光孔径的比值, 其表达式如下:

$$f/\# = \frac{f}{d} \quad (1-4)$$

于是艾里斑的直径公式还可表示为:

$$D = \frac{2.44\lambda f}{d} = 2.44\lambda \cdot f/\# \quad (1-5)$$

1.3. 激光器介绍

一般固体激光器的基本结构都包含一个谐振腔, 其内为工作介质, 由泵浦源来让工作介质发生粒子数反转, 产生种子光, 并在谐振腔内多次反射放大后输出。固体激光器分为连续固体激光器和脉冲固体激光器两类, 前者能以连续波的形式输出激光, 对于阈值较高的连续固体激光器, 如红宝石激光器等, 一般要求的工作条件比较苛刻, 难以在室温下工作, 小功率的连续固体激光器仍以 Nd:YAG(掺钕钇铝石榴石) 激光器为主, 而其在高重复频率脉冲运转中性能也很优越。

固体激光器发出的一个脉冲, 并不是一个平滑的连续波, 而是由一串振幅、脉宽及间隔随机变化的尖峰组成, 脉冲串长度与闪光泵浦持续时间大致相等, 此现象称为激光器弛豫振荡, 由于工作时间短暂, 在一次脉冲过程还来不及建立稳定状态, 是一种暂态过程。为了提高输出激光的品质, 如果设法在泵浦开始时使谐振腔内不能形成振荡, 使反转粒子数大量积累, 当积累到最大值时, 突然使谐振腔振荡阈值 (Q 值) 降低, 这时振荡迅速建立, 输出为脉宽窄、峰值功率高的激光脉冲, 这种方法的实现称为调 Q 技术。常见的调 Q 技术有机械转镜调 Q 、晶体电光调 Q 、晶体声光调 Q 、可饱和吸收染料调 Q 等。本实验中所使用的激光器基于电光调 Q 技术, 利用晶体在外电场作用下, 发生双折射效应, 从而使入射激光的相位发生变化。工作物质在氙灯的激励下产生的无规则偏振光通过起偏器后变成线偏振光, 如在晶体上加以适当的电压, 使通过晶体后的线偏振光振动方向旋转 90° , 则不能通过检偏器, 光不能在谐振腔中振荡放大, 若瞬间退去电光晶体上的电压, 则偏振光的振动方向不再被旋转从而能通过检偏器, 相当于开关迅速打开, 引起雪崩式的振荡。

2. 实验内容与步骤

本实验使用 DAWA-200 固体激光器, 以脉冲形式输出激光, 脉冲重复频率为 10Hz, 激光波长为 1064nm (近红外波段), 最大输出脉冲能量 200mJ, 脉

冲宽度小于 10ns。下图为实验光路照片。

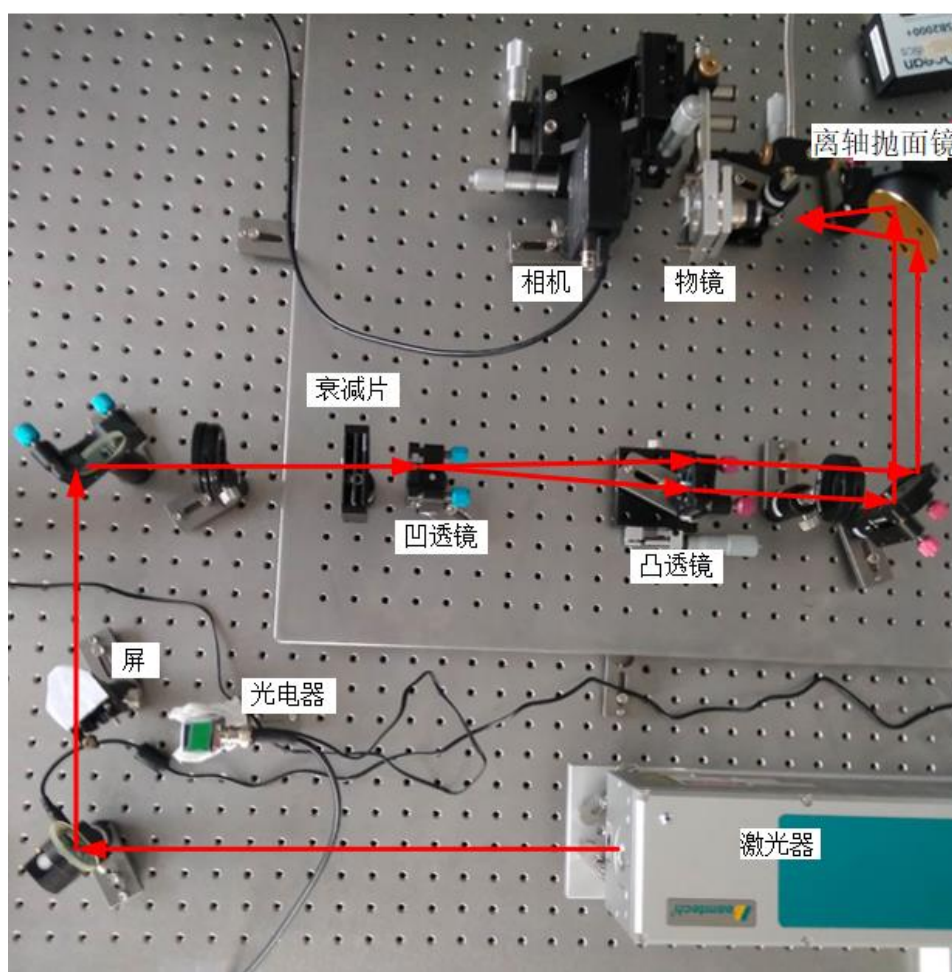


图 2.1 实验光路照片

调 Q 红外短脉冲激光束经扩束(3 倍)后,再由离轴抛物面镜聚焦(到 $\sim 10\mu\text{m}$ 直径,估算最高激光聚焦强度?),在焦点处引起空气的击穿。在将激光衰减到足够弱的情况下,可由显微物镜将聚焦焦斑成像于 CCD 相机,在计算机操作界面上观察放大后的焦点分布和大小。

2.1. 实验步骤

- 1) 阅读有关实验安全注意事项,并进一步熟悉激光器和实验中光学元器件的使用。
- 2) 按操作流程开启激光器。竖起光屏,确认放置好衰减片,开激光器,调整激光器工作电压为 660V,并使激光器正常输出激光。使用感光片确认激光正常照射至光屏。
- 3) 打开笔记本电脑(密码“acclab”),打开软件 Thorlabs Beam7.0,等待软件打开(图 2.2)后,将像设置于屏幕合适的位置。

- 4) 粗调离轴抛面镜。按照离轴抛面镜聚焦原理中介绍的方法，可借助平面反射，先粗调抛面镜的光轴与入射激光平行。
- 5) 细调离轴抛面镜。借助成像目镜（约放大 10 倍）和 CCD 相机优化离轴抛面镜的聚焦。先调节抛面镜调整架的水平方向，可以看到计算机上的焦点像的宽度会发生变化，调节使焦斑的水平方向宽度最小、亮度最大（注意在饱和之前增加衰减）；再调节抛面镜调整架的竖直方向，调节使焦斑的竖直方向宽度最小。这样反复优化，最终使焦斑成为一个对称且最小的圆斑（图 2.3），移动目镜前后找到最小焦斑位置。

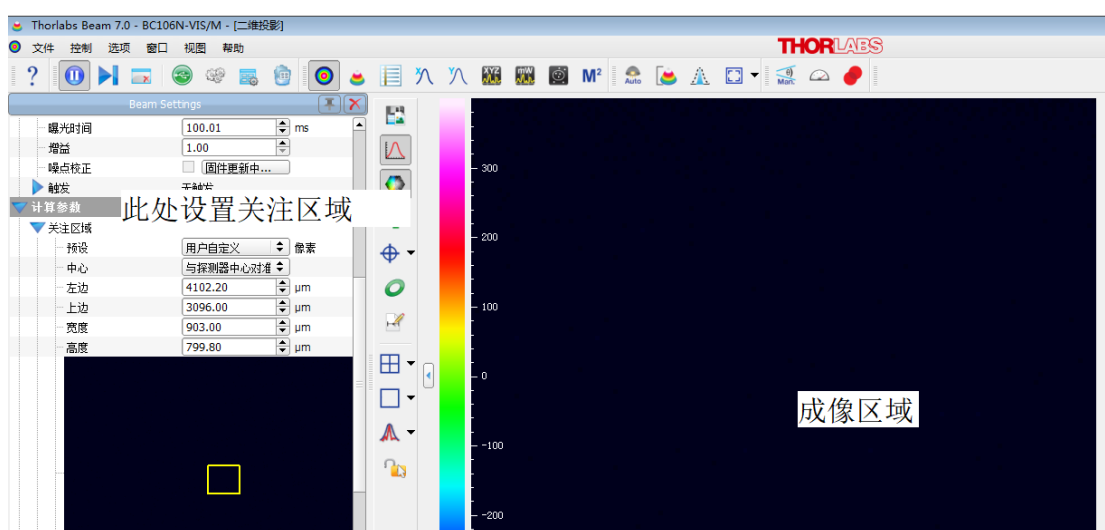


图 2.2 软件界面

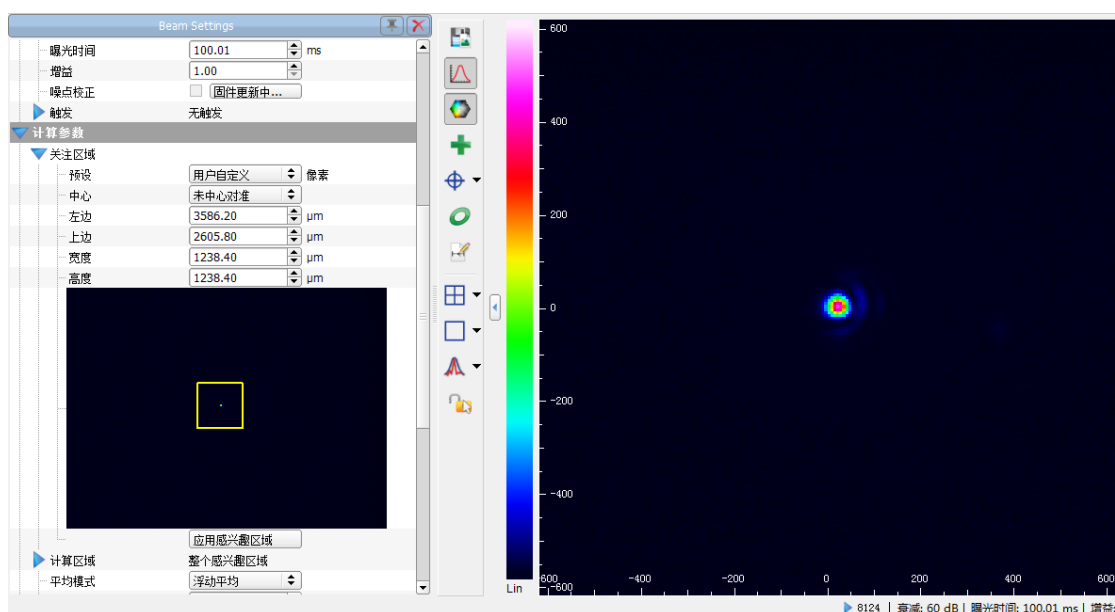


图 2.3 调整好的抛面镜聚焦光斑

- 6) 标定目镜的放大倍数。为准确测量焦斑的大小，需要对目镜的放大倍数进行标定。在垂直于激光传播方向，沿一个方向移动平移台一定距离，观察计算机上像移动的像素数，据此可以计算屏幕上一个像素点对应的实际焦斑大小。
- 7) 测量抛面镜聚焦焦斑的尺寸。依据 6) 中的标定结果，可以测量出激光聚焦焦斑的大小。
- 8) 观察空气的击穿现象。**在物镜前放上挡板（保护物镜和相机）**。移开衰减片，此时应当能观察到空气击穿现象，并听到激光击穿空气的清脆声音。
- 9) 测量激光的脉冲宽度（半高全宽 FWHM）。放置好衰减片，竖起光屏。调节激光器工作电压为 800V，激光脉冲形状的观察使用示波器，信号采集使用光电探头，光电探头将光信号转换为电信号并在示波器上显示出来，注意不要饱和。调节示波器至显示出稳定的脉冲波形，使用光标测量激光脉冲的半高全宽并记录。
- 10) 光谱测量。利用光谱测量软件 SpectraSuite 进行测量。光信号由光纤探头（如下图 2.4）接收，软件实时显示光谱信息。实际操作时，探头可以从支架上取下，手动对准需要测量的光信号（接收各个屏上的散射光测量）。屏幕出现所测光谱时（注意不要饱和），暂停画面，并用鼠标找到峰位并点击，可以在屏幕下方读得此处的波长（图 2.5）。

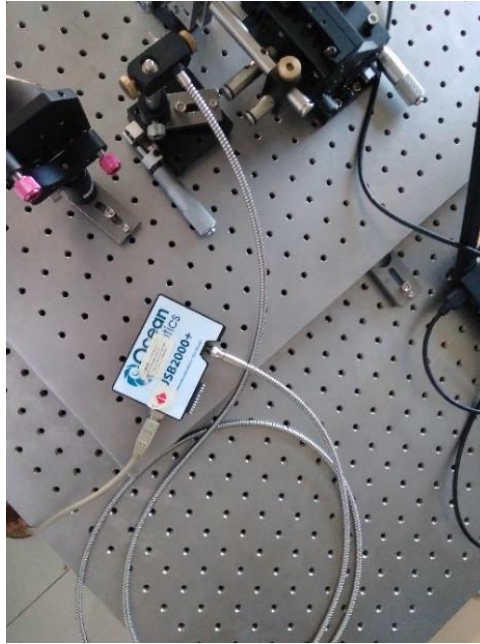


图 2.4 光纤探头

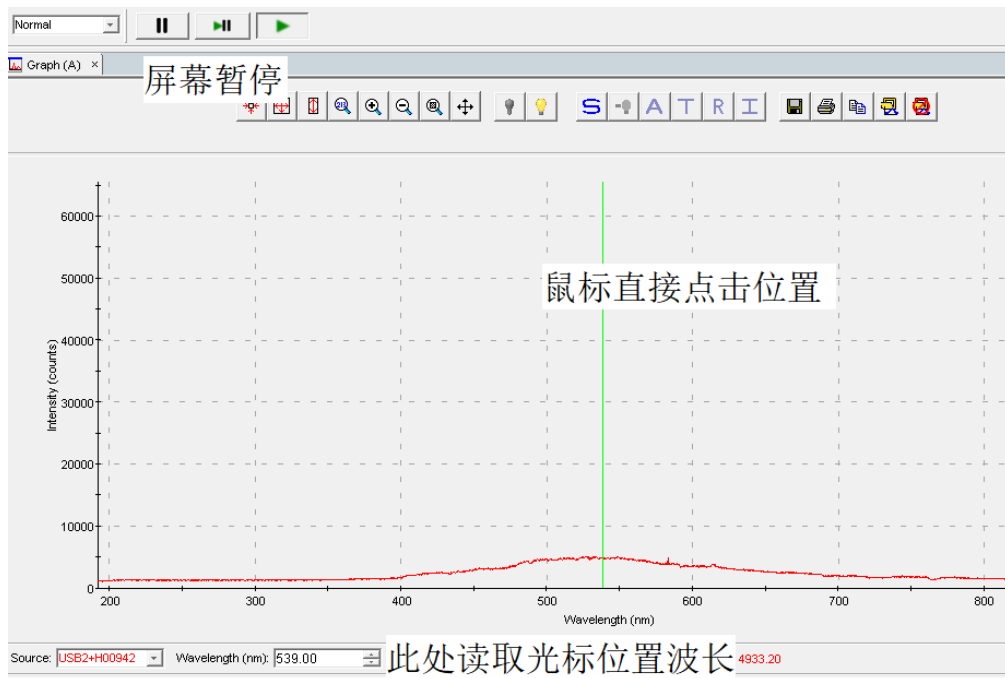


图 2.5 软件操作

要求测量空气击穿等离子体的光谱。物镜前放置挡光板，放下光屏，移去衰减片，使之发生空气击穿。将光纤探头对准等离子体（不要太近，否则可能会使探头损坏），待计算机屏幕出现光谱后，暂停数据采集。简单分析光谱中的几条谱线。

3. 报告要求

- 1) 简述实验原理和实验内容。
- 2) 设计表格纪录实验数据，并简要分析。
- 3) 说明短脉冲激光聚焦为什么一般要用离轴抛面镜，其调节有哪些需要注意的问题。
- 4) 思考：本实验中测到的焦斑是否是发生空气击穿时的真实分布？由此推想要获得最高的聚焦强度必须在真空环境中进行。（提示：等离子体对激光传输有严重影响）

附：

Persistent Lines of Neutral Atom(NI) and Singly Ionized Nitrogen(NII):

Intensity	Wavelength(nm)	Spectrum
50	399.50	N II
30	444.70	N II
40	463.05	N II
40	500.52	N II
40	567.96	N II
30	594.17	N II
40	648.21	N II
40	661.06	N II
200	744.23	N I
200	746.83	N I
150	868.03	N I
150	868.34	N I

Persistent Lines of Neutral Atom(OI) and Singly Ionized Oxygen(OII):

Intensity	Wavelength(nm)	Spectrum
400	313.47	O II
400	391.20	O II
400	397.33	O II
400	407.59	O II
400	441.49	O II
300	464.18	O II
400	464.91	O II
300	777.19	O I
250	777.42	O I
250	777.54	O I
250	844.63	O I
300	844.64	O I
300	844.68	O I

(Data from NIST)